

LEMBAR KERJA MAHASISWA (LKM) MINGGU 9

Analisis Gangguan Hubung Singkat Proteksi Sistem Tenaga

Mata Kuliah: Dasar-Dasar Sistem Tenaga Listrik (TTL-305 / TEE-214)

Dosen Pengampu: Ir. Novalio Daratha, S.T., M.Sc., Ph.D.

Nama Mahasiswa : _____
NPM : _____
Kelas : _____

Petunjuk Pengerjaan LKM

Kerjakan seluruh soal tingkat kognitif Bloom C1 hingga C6 di bawah ini secara mandiri atau kelompok. Fokuslah pada pemahaman fisis, analisis matematis terstruktur, serta perancangan algoritma komputasi.

C1: Pengetahuan / Mengingat (Remembering)

Soal 1 (C1): Klasifikasi Jenis Gangguan Hubung Singkat

Sebutkan 4 (empat) jenis gangguan hubung singkat yang dapat terjadi pada saluran transmisi tenaga listrik, urutkan berdasarkan tingkat keparahannya, dan sebutkan persentase frekuensi kejadiannya di lapangan!

C2: Pemahaman (Understanding)

Soal 2 (C2): Filosofi Dasar Perancangan Proteksi Sistem Tenaga

Uraikan 4 kriteria utama dalam filosofi perancangan sistem proteksi tenaga listrik: Kecepatan (*Speed*), Selektivitas (*Selectivity*), Keandalan (*Reliability: Dependability vs Security*), dan Keekonomisan (*Economy*)!

C3: Aplikasi / Penerapan (Applying)

Soal 3 (C3): Kalkulasi Arus Gangguan 3-Fasa Simetris

Sebuah generator sinkron 50 MVA, 13.8 kV memiliki reaktansi subtransien $X_d'' = 0.15$ pu. Terjadi gangguan 3-fasa simetris tepat di terminal generator saat beroperasi tanpa beban pada tegangan nominal (1.0 pu). Hitunglah besarnya arus gangguan subtransien (I_f'') dalam satuan Ampere!

C4: Analisis (Analyzing)

Soal 4 (C4): Analisis Komponen Simetris Gangguan Fasa-Tanah (SLG)

Pada sistem tenaga dengan tegangan sebelum gangguan $V_f = 1.0\angle 0^\circ$ pu, terjadi gangguan satu fasa ke tanah (SLG) pada fasa A tanpa tahanan gangguan ($Z_f = 0$). Jaringan memiliki impedansi urutan $Z_1 = j0.2$ pu, $Z_2 = j0.2$ pu, dan $Z_0 = j0.1$ pu. Hitunglah arus gangguan total fasa A ($I_{a,\text{fault}}$) dalam per-unit!

C5: Sintesis / Evaluasi (Evaluating)

Soal 5 (C5): Evaluasi Setting Arus Relai Arus Lebih (OCR)

Saluran transmisi 150 kV memiliki arus beban normal puncak $I_{\max} = 400$ A. Trafo arus (CT) yang terpasang memiliki rasio 500/5 A. Lakukan evaluasi setting arus kerja (*pick-up current* I_{set}) pada relai arus lebih (OCR) jika batas faktor keamanan yang ditetapkan adalah 1.25!

C6: Kreasi / Merancang (Creating)

Soal 6 (C6): Skrip Octave Matriks Zbus Arus Gangguan 3-Bus

Rancanglah skrip **GNU Octave** untuk membentuk matriks impedansi bus $Z_{\text{bus}} = Y_{\text{bus}}^{-1}$ dari sistem 3-bus dan menghitung besar arus gangguan hubung singkat 3-fasa simetris yang terjadi di masing-masing bus secara otomatis!